

碩士班《研究方法》單元 4.1

Sampling Strategies

抽樣策略

從抽樣概念、機率與非機率抽樣、樣本數計算到調查誤差——
含 AI 工具運用範例與課堂練習

重組自：@ 8. Sample Strategies（2025）+單元 1.3《生成式 AI 輔助研究》階段 5

新增：AI 工具實作範例 ×4 · 質性樣本數與資料飽和 · 學術參考文獻

NanChen Hsieh · 2026 · 雙語版（English terms + 中文講解）

本單元五個部分

AI 工具範例嵌入對應步驟

- 1 Section 1**
抽樣基本概念 Concepts：為什麼抽樣、術語、抽樣框——與 1936 年的世紀翻車案
- 2 Section 2**
機率抽樣 Probability Sampling：簡單隨機、系統、分層、叢集（AI 範例：術語一致性檢查）
- 3 Section 3**
非機率抽樣 Non-Probability：便利、立意、配額、滾雪球＋質性抽樣與資料飽和（AI 範例：偏誤檢核）
- 4 Section 4**
樣本數 Sample Size：六步驟計算、Worked example、兩組比較（AI 範例：估算協作）
- 5 Section 5**
調查誤差與品質 Survey Errors：四大誤差、提高回覆率（AI 範例：無回應偏誤分析）

教學重點 | 本單元與單元 1.3 階段 5 互相參照：這裡講抽樣方法學，1.3 提供可複製 Prompt。

1936：一千萬樣本的世紀翻車（Literary Digest）

抽樣史上最著名的教訓：大樣本 ≠ 好樣本

1 ① 輝煌紀錄

美國《Literary Digest》雜誌以民調成功預測 1916 至 1932 五屆總統大選的勝選者。

2 ② 1936 豪賭

寄出千萬份問卷，名單取自自家訂戶、電話簿與汽車登記名冊——預測 Landon 大勝 Roosevelt。

3 ③ 慘敗

結果 Roosevelt 壓倒性勝選。雜誌兩年後停刊。

4 ④ 病因

抽樣框 sampling frame 與母群不符：大蕭條年代，有車有電話的多是富人——而富人偏好 Landon；回覆者又偏向反羅斯福（無回應偏誤）。

5 ⑤ 教訓

同年 Gallup 用約 5 萬人的配額樣本就預測正確：樣本的「代表性」勝過「規模」。

教學重點 | 本單元的一切都從這個問題出發：你的樣本，憑什麼代表你想推論的母群？（Gallup 的配額法 1948 年也誤判 Truman 落選——代表性最終要靠機率抽樣。）



1

SECTION 1

抽樣基本概念 Sampling Concepts

@8：sample 是母群中被選出來「代表整體」的部分

為什麼不做普查？時間、成本、可行性。

十個術語一次講清楚——術語不清，方法章必倒。

What is Sampling? 為什麼要抽樣

@8：以「德國公部門員工工作滿意度」為例——母群約 540 萬人（Destatis, 2024）

抽樣是什麼

- Sample = 母群中特別選出、用以代表整體的部分
- Sampling = 選出這個部分的「過程」
- 例：從約 540 萬公部門員工中，依地區（Munich / Berlin / Frankfurt）與部門（內政 / 財政 / 國防）選出可調查的樣本

為何不做普查 Census

- 省時：普查 540 萬人不可能在學位時程內完成
- 省錢：抽樣的行政成本遠低於普查
- 可行：實務上更容易管理與執行
- 但代價是「抽樣誤差」——本單元 Section 5 處理

教學重點 | 抽樣是「用可承受的不確定性換取可行性」——所以每個抽樣決定都要能說出理由。

什麼時候不抽樣、直接普查？

母群夠小、或已有完整母體資料時，普查反而最單純

適合普查 Census 的情境

- 母群夠小：一家醫院全體 80 位護理師 → 直接全查，不必抽樣。
- 要每個個體的資料：全國人口及住宅普查、公司全體員工年度滿意度、班上全體學生。
- 子群人數太少：每個子群只有幾人，抽樣會漏 → 全查才不遺漏。
- 法規 / 行政登記：癌症登記、傳染病通報、健保全人口——本質就是全查。

普查 vs 抽樣

- 普查沒有『抽樣誤差』（不是抽的，是全查）。
- 但仍有無回應、測量誤差——全查不等於一定準。
- 代價：耗時、耗錢；母群大時不可行（如開頭 540 萬人）。
- 判斷：母群小 + 拿得到完整名冊 → 普查；母群大 → 抽樣換可行性。

教學重點 | 普查不是『更高級』，而是母群小或已有母體資料庫時的自然選擇；母群一大，抽樣才是唯一可行解。

Sampling Terminology 抽樣術語總表

@8：用同一個例子貫穿——德國公部門員工工作滿意度研究

術語	定義	本例中
Target population 目標母群	想推論（概化）結果的全部個體	全德公部門員工（約 540 萬）
Accessible population 可及母群	目標母群中實際接觸得到的部分	有在職名冊可查的機關員工
Sample / n 樣本	被選出分析的部分	實際受訪的員工
Sampling unit / Element	被收集資訊的單位	每一位員工（有時是家戶）
Sampling frame 抽樣框	抽樣所依據的「實際名單」	各部門在職員工名冊
Sampling design 抽樣設計	如何選樣的規則與程序	分層隨機（地區 × 部門）
Parameter vs Statistic	母群的摘要值 vs 樣本的摘要值	全體滿意度均值 vs 樣本滿意度均值

教學重點 | Statistic 是我們算得出來的；Parameter 是我們想知道的——抽樣的全部目的，就是用前者去估計後者。

Sampling Frame 抽樣框：最常見的隱形殺手

@8：紐澤西電話調查的抽樣框，實際上只涵蓋了誰？

表面上	實際上（隱含條件）	被排除的人
「紐澤西居民」	擁有電話	無電話的低收入者
	號碼登錄在電話簿	未登錄者、新遷入者
	週一至五 9:00-18:00 在家	上班族（大量排除！）
	不拒絕電話調查	反感調查者

教學重點 | 這就是 **Literary Digest** 的病：**frame $\neq$ population**。寫方法章時，誠實列出你的抽樣框「排除了誰」——這決定 **coverage error**（Section 5）。

Sampling Considerations 樣本的兩個基本原理

@8：樣本數與母群變異的拉鋸

樣本大小 Size of Sample

- 樣本越大 → 發現越準確（估計越接近母群）
- 樣本越小 → 不確定性越大
- 但大到一定程度後，邊際效益遞減—— Section 4 用公式精算

母群變異 Variation in Population

- 母群特徵越異質（heterogeneous）→ 需要越大的樣本
- 母群越同質 → 小樣本即可代表
- 這就是分層抽樣的理由：把異質母群切成同質的層

教學重點 | 口訣：準確度 = f（樣本數，母群變異）。兩者都會出現在 Section 4 的樣本數公式裡（n 與 p）。

AI 範例 ①：抽樣術語一致性檢查

ChatGPT / Claude

把自己研究的抽樣規格填給 AI，檢查定義是否環環相扣

輸入 Prompt（可直接複製，替換 [] 內容）

請扮演研究方法審查委員，檢查我的抽樣規格是否「內部一致」。

我的研究：AI 摘要工具對長照機構護理師交班效率的影響。

母群：台灣住宿式長照機構護理師。

抽樣框：北部 2 家機構的在職護理師名冊。

抽樣單位：護理師個人。

樣本：兩家機構之全體交班人員 62 位（全體普查，非自願報名）。

請檢查：1. 抽樣框與母群的落差（誰被排除）；2. 我宣稱的推論範圍是否超過抽樣框能支持的；3. 方法章應如何誠實描述。不要安慰我。

AI 示範輸出（節錄）

1. 落差：抽樣框只含北部 2 家機構——排除了其他地區、居家式服務、以及這 2 家的離職／流動人力；採全體普查雖無自願偏誤，惟兩家機構本身即為便利取樣。
2. 推論超載：你的母群寫「台灣住宿式長照機構護理師」，但 frame 只支持「與這 2 家條件相似之機構」——結論句不可寫「台灣護理師」。
3. 建議描述：明確界定推論母群、報告參與率、比較參加與未參加者的年資／班別分布。

教學重點 | 「母群一句話、抽樣框一句話、落差一句話」——方法章這三句寫清楚，口試委員的抽樣提問就接得住。



2

SECTION 2

機率抽樣 Probability Sampling

每個成員都有已知且非零的中選機率——概化推論的基礎

兩大原則（以簡單隨機為原型）：Equal 與 Independent；廣義只要求機率「已知且非零」。

四種方法：簡單隨機、系統、分層、叢集。

兩大原則：Equal & Independent

@8：用 100 位員工的例子判斷是否成立

原則	意義	反例判斷
Equal 相等	每個樣本被選中的機率相等	100 位員工中 80 位同意、20 位拒絕受訪 → 機率已不相等（自我選擇）
Independent 獨立	任一樣本的中選不依賴其他樣本	5 個部門各 20 人，某部門揚言「30 人全上否則全退」→ 不獨立、不可接受
實務灰色地帶	小規模牽連可能仍可接受	20 個部門各 5 人，1 個部門要求綁定 → 不獨立但影響有限，需揭露並評估

教學重點 | 拒訪與自願參加都會破壞 Equal——這不是你的錯，但必須「測量並報告」它（參與率、拒訪者特徵）。

四種機率抽樣方法

@8：依母群結構選方法

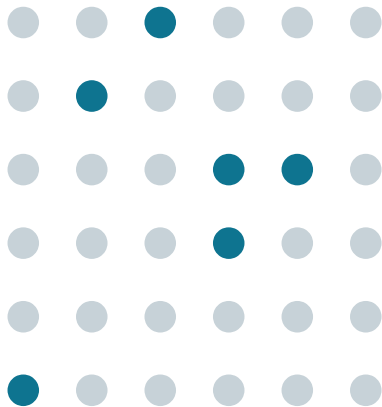
方法	怎麼做	何時用	例子
Simple random 簡單隨機	亂數表／樂透法／亂數產生器隨機選	母群高度同質	從員工名冊隨機抽 400 人
Systematic 系統	固定間隔取樣（每第 k 個）	名單有序且無週期性	每第 5 戶、每小時、每 20 公尺
Stratified 分層	母群分層（性別、年齡、收入），每層內隨機抽	母群異質、層內同質	依部門分層，按比例抽樣
Cluster 叢集	以自然形成的群（家戶、機構）為單位隨機抽群，群內再抽或全查	母群分散、名冊難得	隨機抽 10 家機構，查其員工

教學重點 | 本頁為查閱用細表，課堂講授用次頁的圖。分層是「每一層都抽一點」、叢集是「隨機抽幾個群、整群拿」——這是最常考的差別。

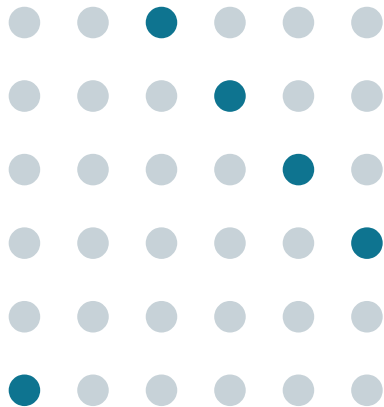
四種機率抽樣：看圖秒懂

深色＝被抽中 灰色＝未抽中

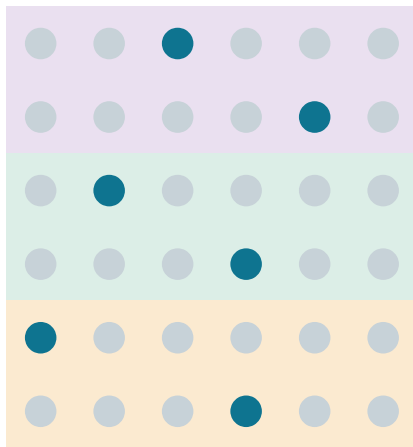
簡單隨機



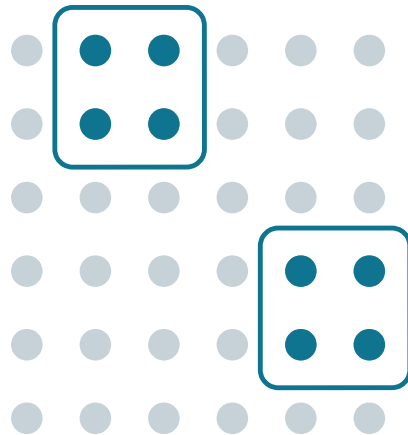
系統（每隔 k 個）



分層（每層都抽）



叢集（整群抽）



教學重點 | 分層是『每一層都抽一點』；叢集是『隨機抽幾個群、整群拿』——這是最常考的差別。

常考題：Stratified vs. Cluster 差在哪

兩者都「先分群」，但邏輯完全相反

Stratified 分層抽樣

- 研究者「人為」依特徵分層（性別、部門）
- 每一層都要抽——層層有樣本
- 目的：確保異質母群的每個子群都被代表
- 層內同質、層間異質 → 精確度提高

Cluster 叢集抽樣

- 以「自然形成」的群為單位（家戶、班級、機構）
- 只抽部分群——沒被抽到的群整群缺席
- 目的：省成本（不需完整個人名冊、集中施測）
- 群內異質、群間同質最理想 → 精確度略降

教學重點 | 記法：分層是「每層都拿一點」，叢集是「整籃整籃拿」。叢集省錢的代價是設計效應（design effect）——同群成員相似，有效樣本數縮水。

Mixed / Systematic Sampling 混合抽樣六步驟

@8：隨機與非隨機的混合——以 30 人抽 6 人為例

- 1 ① 確認母群
識別總母群數：30 人。
- 2 ② 定樣本數
決定樣本大小：6 人。
- 3 ③ 算間隔
計算間隔分配： $30 \div 6 \rightarrow$ 每 5 人一個區間。
- 4 ④ 分區間
把母群依序切成 6 個區間，每區間 5 人。
- 5 ⑤ 選第一個
在第一區間中選最合適的 1 人（如第 3 位）——此處帶入判斷（非隨機成分）。
- 6 ⑥ 依位置複製
後續每個區間都取「相同位置」（各區間的第 3 位）——此處是系統性（固定間隔）成分。

教學重點 | 注意：起點若由「判斷」決定，中選機率即不再已知，嚴格說已不屬機率抽樣，不可據以做母群推論。純系統抽樣的起點必須「隨機」選；若名單有週期性（如每 5 位剛好輪到主管），間隔會放大偏誤——先檢查名單排序。

Probability vs. Non-Probability 優缺點總比較

@8：沒有絕對的好壞，只有適不適合你的研究問題

	Probability 機率抽樣	Non-Probability 非機率抽樣
優點	具代表性；可概化到母群；可做統計推論（信賴區間、顯著性檢定）	較省錢；掌握領域知識時很有效率；容易執行
缺點	可能昂貴；設計困難（需完整抽樣框）	依賴專家判斷；不能概化到脈絡之外；因人而異
適用	量化研究、要推論母群、政策決策	質性研究、探索性研究、特殊／難觸及族群

教學重點 | 選擇準則回到單元 2.1 研究設計的 RQ 類型：要「推論母群」就必須機率抽樣；要「深入理解現象」則非機率抽樣往往更對。



3

SECTION 3

非機率抽樣 Non-Probability Sampling

當成員中選機率未知——用於特定／脈絡性資訊

四種方法：便利、立意、配額、滾雪球。

質性研究的抽樣邏輯：資訊豐富度與資料飽和，不是代表性。

四種非機率抽樣方法

@8：各有明確的適用場景——用錯場景才是問題

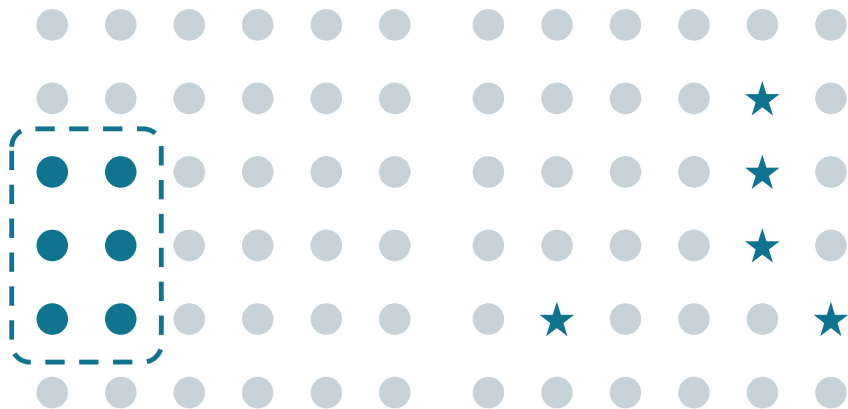
方法	怎麼選	例子	何時用
Convenience 便利	依「容易接觸到」選	雨季仍可到達的村莊；10-16 時使用某設施的人	資源受限的初探
Purposive / Judgemental 立意	依研究目的選「能提供正確資訊」者	有學習障礙成人的衛生習慣研究	不求概化、求深度
Quota 配額	依特徵設定比例配額（如母群 50%/25%/25%）	樣本按性別年齡配額湊滿	無抽樣框但想近似母群結構
Snowball 滾雪球	受訪者介紹下一位（network sampling）	藥癮者等隱形／難觸及族群	封閉網絡、無名冊族群

教學重點 | 本頁為查閱用細表，課堂講授用次頁的圖。四種都靠研究者判斷選人，省時但不能概化到脈絡之外。

四種非機率抽樣：看圖秒懂

深色=被選入 ★=依判斷挑選的個體

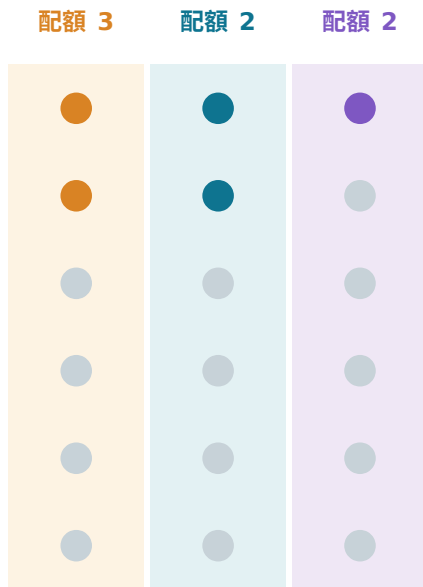
便利（就近取得）



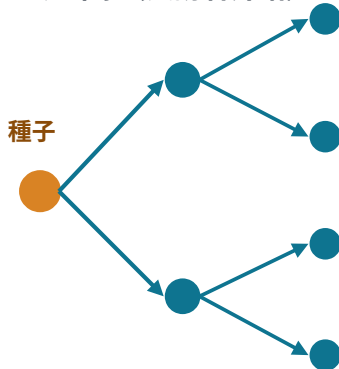
立意（挑符合目的者）



配額（各類湊滿）



滾雪球（受訪者介紹）



教學重點 | 非機率抽樣靠『研究者判斷』選人，省時但不能概化到脈絡之外；適合探索性、質性或難觸及族群。

質性樣本數：資料飽和 Data Saturation

質性研究不用公式算樣本數，用「飽和」判斷何時停

概念	說明
Saturation 飽和	繼續收案已不再產生新的主題或洞察——停止收案的訊號
經驗參考值	同質群體深度訪談常在約 12 場左右趨近主題飽和（Guest et al., 2006）；異質群體需更多
實務作法	邊收邊分析：每 3-4 場訪談後檢視新碼出現率，繪製「新碼曲線」作為飽和證據
寫進方法章	預定範圍（如 12-20 場）+飽和判準+實際停止理由——比單一數字更有說服力
常見誤區	「質性 n=5 就好」沒有依據；飽和是「證據」不是「藉口」

教學重點 | 口試答法示範：「預計 12-15 場，以連續 2 場無新增主題碼為飽和判準，實際於第 14 場達成。」

AI 範例 ②：抽樣偏誤檢核

ChatGPT / Claude

讓 AI 演練「審查委員問抽樣」的所有問題（同一 Prompt 結構、換一個案例——回顧單元 1.3 階段 5）

輸入 Prompt（可直接複製，替換 [] 內容）

請扮演研究方法審查委員，只檢查抽樣。

我的計畫：以院內公告與 LINE 群組發放線上問卷，調查護理師離職意向，開放自願填答，預計回收 200 份。

請指出：1. 這個抽樣包含哪些具體偏誤（逐一命名）；2. 每種偏誤會讓結論往哪個方向扭曲；3. 在不增加經費的前提下，最低限度的改良；4. 方法章應如何誠實描述這些限制。

AI 示範輸出（節錄）

1. 自願回應偏誤：主動填答者常是「已在考慮離職」或特別有意見者→系統性高估離職意向。
2. 涵蓋偏誤：未加入 LINE 群組、不看院內公告者被排除（常是資深或非日班人力）。
3. 無回應誤差不可估：沒有母體名冊就算不出回覆率，也無從比較回覆與未回覆者。
4. 低成本改良：改以人事名冊為抽樣框、個人化連結發送並記錄回覆率；比較早回 vs 晚回者；依科別與年資分層配額。

教學重點 | 「往哪個方向扭曲」是關鍵提問——本例的自我選擇會讓離職意向被高估，這個方向必須寫進限制節。開放連結式線上調查最大的問題不是樣本小，而是「連回覆率都算不出來」。

4

SECTION 4

樣本數計算 Sample Size Calculation

@8：六個步驟、一條公式、一個 Worked Example

比例估計的樣本數公式（Cochran）：已知與未知母群兩版本。

AI 範例：估算協作——AI 給流程與參數依據，計算自己跑。

樣本數計算六步驟

@8：以 1,000 位員工的交通偏好調查為例

1 ① 母群大小 N

知道你的母群數（精確或近似）：約 1,000 位員工。

2 ② 誤差界限 e

Margin of error：可接受的誤差（常用 5%）——「60% 選公車」意指有 95%（所選信心水準）把握真值落在 55%-65%。

3 ③ 信心水準

Confidence level：你多有把握誤差在界限內（常用 90% / 95% / 99%）。

4 ④ 預估比例 p

母群中具該屬性的預估比例；難以預知時取最保守的 0.5（此時 $p(1-p)$ 最大，樣本數最大）。

5 ⑤ 查 Z 值

由信心水準查表：99%→2.58；95%→1.96；90%→1.65；85%→1.44。

6 ⑥ 套公式

未知母群： $n_0 = z^2 p(1-p)/e^2$ ；已知母群再校正： $n = n_0 / (1 + n_0/N)$ 。

教學重點 | 這是「比例估計」的公式（調查研究常用）；「兩組比較」的實驗型研究要用效果量與統計檢定力估算——見 AI 範例③。

Worked Example : $z=2.58$ 、 $e=5\%$ 、 $p=0.5$

計算示範

@8 原例完整演算——一個未知母群、一個已知母群

未知母群 (infinite population)

$$n_0 = z^2 \times p(1-p) \div e^2$$

$$= 2.58^2 \times 0.5 \times (1-0.5) \div 0.05^2$$

$$= 6.6564 \times 0.25 \div 0.0025$$

$$= 1.6641 \div 0.0025$$

$$\approx 666 \text{ 人}$$

(99% 信心水準、 $\pm 5\%$ 誤差、最保守 $p=0.5$)

已知母群 $N=1,000$ (有限校正)

$$n = n_0 \div (1 + n_0/N)$$

$$= 666 \div (1 + 666/1000)$$

$$= 666 \div 1.666$$

$$\approx 400 \text{ 人}$$

解讀：母群 1,000 人時，抽 400 人即可在 99% 信心水準下把誤差控制在 $\pm 5\%$ 內。

若改 95% 信心 ($z=1.96$) : $n_0 \approx 385$ 、校正後 $n \approx 278$ ——信心水準的選擇直接影響成本。

教學重點 | 算出的 n 是「有效回覆」數：預期回覆率 70% 時要發 $400 \div 0.7 \approx 572$ 份。線上計算器（如 Raosoft）可代算，但參數的選擇理由要自己寫進方法章——口試必問「為什麼 5%？為什麼 95%？」

AI 範例 ③：樣本數估算協作

ChatGPT + G*Power

兩組獨立比較：AI 給流程，計算自己跑（同一 Prompt 結構、換一個案例——回顧單元 1.3 階段 5）

輸入 Prompt（可直接複製，替換 [] 內容）

我要為「比較兩家醫院護理師的疲勞分數」估算樣本數。請不要直接給我一個數字。

請告訴我：1. 我需要哪些參數（效果量、 α 、power）；2. 效果量應如何從文獻取得（我查到某相似研究：A 院 $M=62$ 、 $SD=14$ ；B 院 $M=55$ 、 $SD=15$ ）；3. G*Power 的操作步驟；4. 若算出的人數超過我兩院各能收的 50 人，我有哪些正當的因應選項。

AI 示範輸出（節錄）

1. 需要：Cohen's d 、 $\alpha=.05$ 、power=.80、兩組人數比。
2. $d = \text{平均差} \div \text{合併 } SD = 7 \div \sqrt{((14^2+15^2)/2)} = 7/14.51 \approx 0.48$ （中等偏小）——請確認該研究母群與你相似。
3. G*Power：Tests→Means→兩獨立平均差；tails=2、 $d=0.48$ 、 $\alpha=.05$ 、power=.80、ratio=1 → 每組約 70 人（共 140）。
4. 若需求>可收人數：用更精確的量測降低變異、改配對設計（所需人數少得多）、延長收案、或誠實報告 power 限制——不可反推效果量湊數。

教學重點 | 注意兩種效果量的差別：獨立設計用 d （除以合併 SD ）、配對設計用 d_z （除以差值 SD ）——同一批資料兩者數值不同，不可混用（見單元 2.5、2.7）。紅線：不可讓 AI 「直接給個樣本數」，也不可反推參數湊出想要的 n ；G*Power 計算過程截圖存檔，口試必問。



5

SECTION 5

調查誤差與品質 Survey Errors & Quality

@8：抽對了樣本，還要防四種誤差

Coverage、Sampling、Nonresponse、Measurement——各有病因與解方。

提高回覆率的完整工具箱 + AI 範例：無回應偏誤分析。

Types of Survey Errors 四大調查誤差

@8： Literary Digest 同時犯了涵蓋誤差與無回應誤差

誤差	病因	解方
Coverage error 涵蓋誤差	有人被排除在抽樣框之外（frame ≠ population）	改善抽樣框；多框並用；誠實界定推論範圍
Sampling error 抽樣誤差	樣本與樣本間的隨機差異（抽樣的固有代價）	加大樣本數；報告誤差界限與信賴區間
Nonresponse error 無回應誤差	被抽中但沒回覆的人與回覆者「系統性不同」	追蹤催覆 follow-up；分析無回應者特徵
Measurement error 測量誤差	題目不佳（引導、雙重提問、語意不清），以及訪員、施測模式的影響	題項審查、專家效度、預試（單元 4.3 問卷設計實務）

教學重點 | 只有 sampling error 能靠「加大樣本」解決——其他三種加大樣本也沒用，Literary Digest 的一千萬份就是證明。

四大誤差：從母群到答案的漏斗圖

每一層都可能漏掉一群人，對應一種誤差

母群 Population

→ 涵蓋誤差 Coverage

抽樣框 Frame

→ 抽樣誤差 Sampling

樣本 Sample

→ 無回應誤差 Nonresponse

回覆者 Respondents

→ 測量誤差 Measurement

有效答案 Answers

教學重點 | 只有『抽樣誤差』能靠加大樣本解決；涵蓋、無回應、測量三種，加再多人也無效。

Improving Response Rates 提高回覆率工具箱

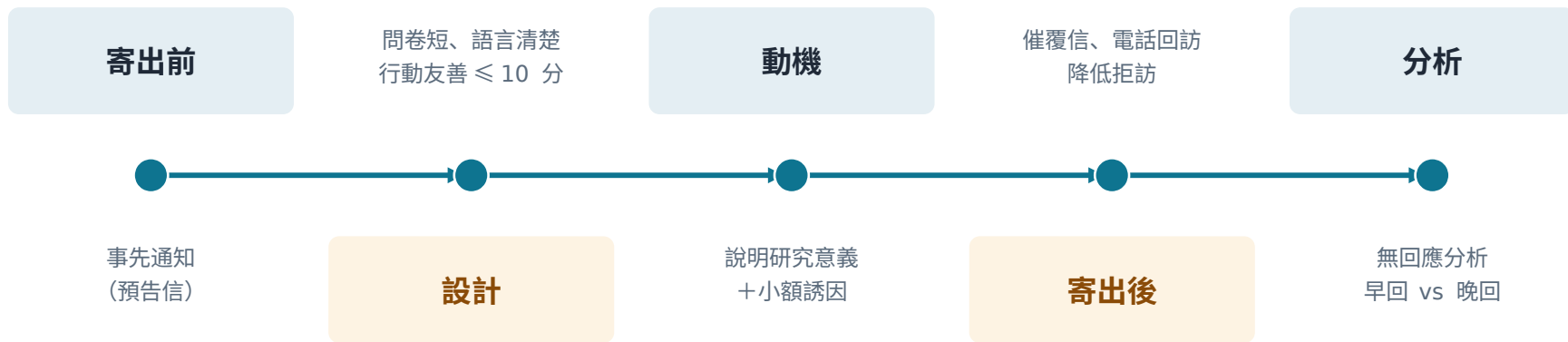
@8：從寄出前到寄出後的完整手段

時機	手段	要點
寄出前	Prior notification 事先通知	預告信讓受訪者有心理準備，提升開信率
設計面	問卷設計與施測方式	問卷短、語言清楚、行動裝置友善（≤ 10 分鐘）
動機面	Motivating + Incentives 誘因	說明研究意義；預付小額現金比事後承諾有效——但誘因勿與主題相關（避免自我選擇）
寄出後	Follow-up / Callbacks 追蹤	催覆信、電話回訪；降低拒訪（reducing refusals）與不在家（not-at-homes）
分析面	無回應分析	比較早回 vs 晚回者、回覆 vs 未回覆者的已知特徵（見 AI 範例④）

教學重點 | 回覆率不是越高越好看而已——它直接決定 nonresponse error 的大小；報告回覆率是方法章的基本義務。

提高回覆率：從寄出前到分析的時間軸

五個時機，各有對應手段



教學重點 | 回覆率直接決定『無回應誤差』大小；郵寄問卷實證：金錢誘因（OR 1.87）、事先通知（1.45）、催覆（1.35）都有效，可並用；線上問卷的金錢誘因效果不明（Edwards et al., 2009）。

AI 範例 ④：無回應偏誤分析

ChatGPT / Claude (上傳去識別化資料)

回覆率只有 45%？讓 AI 幫你設計偏誤評估

輸入 Prompt (可直接複製, 替換 [] 內容)

我的問卷發出 300 份、回收 135 份 (45%)。我有全體名冊的基本變項 (年資、班別、機構)，與回覆者的問卷資料 (皆已去識別化)。

請：1. 設計「無回應偏誤」的評估步驟；2. 告訴我要比較哪些變項、用什麼檢定；3. 若回覆者與未回覆者顯著不同，我在分析與寫作上有哪些正當的補救；4. 列出這些補救各自的限制。

AI 示範輸出 (節錄)

1. 步驟：比較回覆 vs 未回覆者的名冊變項分布 → 再比較早回 vs 晚回者 (晚回者常似未回覆者)。
2. 變項與檢定：年資 (t 檢定 / Mann-Whitney)、班別與機構 (卡方)。
3. 補救：加權調整 (post-stratification weighting)、敏感度分析、把顯著差異變項納入模型控制。
4. 限制：加權只能校正「可觀察」變項的偏差；未觀察的態度差異 (如對 AI 的好感) 無法校正——限制節必須寫。

教學重點 | 「早回 vs 晚回比較」是無需額外資料的聰明技巧 (wave analysis) ——晚回者被視為未回覆者的近似；但此假設未必成立，只能當輔助證據。

抽樣計畫總檢核表

- ☐ 目標母群、可及母群、抽樣框三者定義清楚，且誠實列出 frame 排除了誰
- ☐ 抽樣方法（機率／非機率、哪一種）與我的 RQ 類型匹配，理由可辯護
- ☐ 量化：樣本數有公式或 G*Power 依據，六參數的選擇理由已寫下
- ☐ 質性：樣本範圍＋飽和判準已預先定義
- ☐ 四大誤差各有因應：回覆率目標、催覆計畫與無回應分析已納入設計

課堂練習／作業

課堂練習（40 分鐘）：①用 AI 範例①②檢查自己論文的抽樣規格；②用 Worked Example 公式與 G*Power 各算一次自己的樣本數；③繳交半頁「抽樣規格表」（母群／框／方法／n／誤差因應）。



作業

帶回家作業 Take-home Assignment

Concepts · Sampling Plan · Reflection

Part A 觀念題六題 · Part B 為你的題目寫一份抽樣計畫

每個選擇都要寫理由——口試問的就是理由。

作業說明：目標、繳交與規則

目標

Part A 檢驗你懂不懂抽樣的判準；

Part B 檢驗你做不做得出來。

兩部分都以「你自己的碩論題目」為對象——
不是抽象練習，是直接可以放進計畫書的段落。

繳交與規則

- 一份 PDF：Part A 文字作答 + Part B 表格，4-6 頁。
- 約 3-4 小時；先做 Part A 暖身。
- 引用任何數字或門檻都要標出處。
- 須附 AI 使用聲明與研究日誌。
- 未附 AI 聲明者視為未完成繳交。

教學重點 | 這份作業的產出可以直接貼進你的研究計畫書方法章——請當成正式文件寫。

Part A | 觀念題

每題 2-4 句即可；能舉一個健康科技的例子更好

- A1 [Section 1] 抽樣框 sampling frame 與母群 population 差在哪？舉一個「框 $\neq$ 母群」而造成偏誤的實例。
- A2 [Section 2] 機率抽樣的兩大原則是什麼？各舉一個實務上會破壞它的情境。
- A3 [Section 2] 分層抽樣與叢集抽樣差在哪？各適合什麼情況？
- A4 [Section 3] 非機率抽樣不能推論母群，那為什麼還要用它？什麼時候用它是正當的？
- A5 [Section 4] 樣本數公式中的 e 、 z 、 p 各代表什麼？為什麼 p 未知時取 0.5？
- A6 [Section 5] 四大調查誤差中，哪一種可以靠加大樣本解決？為什麼其他三種不行？

作答提示 | 每題都能在講義中找到對應頁，但請用自己的話寫——照抄投影片不給分。

Part B | 實作題：為你的題目寫一份抽樣計畫

一頁即可，但六個欄位都要有內容，且每個選擇都要寫理由

- ① 母群與抽樣框 界定母群；說明抽樣框從哪裡來、涵蓋率如何、誰被排除在外。
- ② 抽樣方法與理由 機率或非機率？哪一種？為什麼這個題目適合它？
- ③ 樣本數依據 量性：六參數（N、e、信心水準、p、z、有限校正）逐項寫出選擇理由並算出 n。
質性：預定範圍＋飽和判準＋預計如何記錄新碼曲線。
- ④ 預期偏誤 涵蓋、無回應、抽樣、測量四種，各寫你這個題目最可能踩到哪一種。
- ⑤ 因應策略 針對④各寫一個具體做法（不是「將盡力避免」這種話）。
- ⑥ 回覆率規劃 寄出前、寄出時、追蹤三個時點各一項措施。

教學重點 | 口試最常追問第③項：「為什麼是 5%？為什麼是 95%？」——理由寫不出來，數字就沒有意義。

評分重點與繳交 Rubric

Part A 觀念

40%

定義正確、舉例貼切；能分辨四種誤差的性質

Part B 抽樣計畫

45%

六欄齊備；每個選擇都有理由；樣本數算式可複核

AI 紀錄與反思

15%

工具、用途、查證方式交代清楚

遲交每逾一日扣總分 10%，逾七日不予計分；抄襲或杜撰資料依校院學術倫理規定處理。

教學重點 | Part B 佔比最高——這門課評的是「做不做得出來」，不是背不背得起來。

References 主要參考文獻

含原講義內容依據與本單元新增之經典文獻

- Kumar, R. (2019). Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners (5th ed.). SAGE. (抽樣類型與術語架構)
- Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques (3rd ed.). Wiley. (樣本數公式)
- Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610.
- Squire, P. (1988). Why the 1936 Literary Digest poll failed. Public Opinion Quarterly, 52(1), 125-133.
- Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. Field Methods, 18(1), 59-82.
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method (4th ed.). Wiley. (回覆率)
- Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program. Behavior Research Methods, 39(2), 175-191.
- Edwards, P. J., et al. (2009). Methods to increase response to postal and electronic questionnaires. Cochrane Database of Systematic Reviews, (3), MR000008. (回覆率策略)
- 課程檔案：@ 8. Sample Strategies (2025)；單元 1.3 《生成式 AI 輔助研究》階段 4-5。

CLOSING

樣本的價值在代表性，不在數量

一千萬份問卷輸給五萬份——因為抽樣框背叛了母群。

界定清楚母群與抽樣框、選擇能辯護的抽樣方法、
用公式與檢定力算出樣本數、誠實面對四大誤差——
這四件事，就是抽樣策略的全部。

下一步：完成你的「抽樣規格表」，帶到下一堂課與資料蒐集方法（單元 4.2）銜接。

資源連結 · 外部服務與官方網址

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

資源 / 服務	官方網址 URL
G*Power	gpower.hhu.de/
Claude	claude.ai/
ChatGPT	chatgpt.com/

案例應用：兩軌抽樣，兩種邏輯

案例 Q（全體普查）× 案例 L（依量性結果之銜接式抽樣）

①

本單元教了什麼

機率與非機率抽樣、抽樣框的界定，以及無回應偏誤的檢查。

②

案例怎麼用

- 案例 Q 人員層級為全體普查 62 人，交班事件全查 1,488 筆，不抽樣。
- 全查不代表沒有抽樣問題：兩家機構本身即為便利取樣，外部效度受限。
- 問卷回收 54 份（87.1%），未回收 8 人須檢查是否系統性偏向某職類。
- 案例 L 依量性結果做銜接式抽樣：改善最多、最少各 4 人，中段 4 人，共 12 人。
- 案例 L 樣本數以資料飽和判定：第 10 位後未見新主題，續訪 2 位確認。

③

產出什麼證據

抽樣計畫書（次頁），含抽樣框界定、樣本數依據與偏誤因應。

④

承接關係

上游：承自 3.2 之 Joint display | 下游：交棒 4.2，決定資料實際怎麼收。

教學重點 量性求代表、質性求深度，兩者的樣本數邏輯完全不同。拿「12 人太少」去質疑質性研究，等於用尺去量溫度。

示範產物：兩軌抽樣對照表

同一份研究的兩條軌道，抽樣邏輯、樣本數依據與主要偏誤全部不同

面向	案例 Q（量性主軸）	案例 L（質性平行軌）
抽樣邏輯	代表性：讓樣本足以推論母體	資訊豐厚度：讓現象被充分描述
方法	全體普查（兩機構全部交班人員）	依量性結果之銜接式抽樣（兩端極端＋中段）
抽樣框	兩機構 2026 年 9 月在職交班人員名冊	由案例 Q 之量性結果挑選兩端極端與中段案例
樣本數依據	事前檢定力分析 $n = 34$ （單元 2.6）	資料飽和：第 10 位後未見新主題
實際樣本	62 人、1,488 次交班；問卷回收 54 份	12 人：改善最多、最少各 4，中段 4（職類分布：護理師 7、照服員 3、主管 2）
主要偏誤	兩機構為便利取樣，外部效度受限	極端案例可能放大差異；已確認職類與機構分布不失衡
因應	於研究限制載明；未來以多機構驗證（單元 9.4）	主動邀請已停用者受訪，並於報告中標示其比例

教學重點 第三列值得留意：案例 L 的抽樣框不是名冊，而是案例 Q 的分析結果。這種銜接式抽樣正是解釋性序列設計的核心機制。